

1. **Réduction des endomorphismes et matrices carrées** cf programme précédent, plus :
 - Réduction et polynômes annulateurs :
Lien entre racines d'un polynôme annulateur et spectre - Cayley-Hamilton - u diagonalisable $\Leftrightarrow u$ annule un polynôme scindé à racines simples $\Leftrightarrow \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)$ annule u .
 - Trigonalisation : **le programme indique que "les trigonalisations doivent être guidées"**
Endomorphismes et matrices trigonalisables : définition - u trigonalisable $\Leftrightarrow \chi_u$ scindé sur $\mathbb{K}$ - Idem pour les matrices - Toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable - Exemples de trigonalisation
 - Les applications de la réduction (réurrences linéaires, SDL...) n'ont pas encore été vues.
 - Applications de la réduction :
 - Réurrences linéaires d'ordre p
 - Calcul des puissances d'une matrice par division euclidienne de X^n par le polynôme caractéristique ou un polynôme annulateur
 - Systèmes différentiels linéaires : le programme indique "dans la pratique des cas numériques, on se limite à $n = 2$ ou $n = 3$."
2. **Suites de fonctions**
 - Définition
 - Convergence simple : définition. Exemple : (f_n) , où les f_n sont définies sur $[0, 1]$ par $f_n(x) = x^n$.
 - Convergence uniforme
 - Définition
 - La convergence uniforme implique la convergence simple ;
 - (f_n) CVU vers f sur $I \Leftrightarrow \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
 - (f_n) CVU vers f sur $I \Leftrightarrow$ il existe (a_n) , suite réelle positive tendant vers 0 telles que, pour n assez grand : $\forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq a_n$
 - Convergence uniforme sur tout segment (CVUS)
 - Lien : $CVU \Rightarrow CVUS \Rightarrow CVS$. Les réciproques sont fausses.
 - Condition suffisante de non CVU : il suffit de trouver $(x_n) \in I^{\mathbb{N}}$ telle que $(f_n(x_n) - f(x_n))$ ne tend pas vers 0.

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres : définition.
- Sous-espaces propres d'un projecteur
- Ordre de multiplicité d'une valeur propre : définition. Si $m(\lambda)$ est la multiplicité, on a $1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq m(\lambda)$.
- Énoncer les divers critères pour établir que u ou A diagonalisable (CNS ou pas, il faudra le préciser) (sans démonstration)
- u diagonalisable $\Leftrightarrow \dim(E) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_\lambda(u))$.
- Si $u \in \mathcal{L}(E)$, E de dimension n , et si u admet n valeurs propres distinctes, alors u diagonalisable. Réciproque fausse.
- Définition de convergence simple, uniforme, uniforme sur tout segment (en expliquant comment on les montre en pratique)